

Imaginäre Einheit

Begriffe & Definitionen

Station 1

komplexe Zahl

Begriffe & Definitionen

Station 1

Realteil

Begriffe & Definitionen

Station 1

Imaginärteil

Begriffe & Definitionen

Station 1

Betrag

Begriffe & Definitionen

Station 1

Argument

Begriffe & Definitionen

Station 1

komplex konjugierte Zahl

Begriffe & Definitionen

Station 1

Anordnungsaxiome

Begriffe & Definitionen

Station 1

Normalform

Zugänge & Darstellungen

Station 1

Polarform

Zugänge & Darstellungen

Station 1

Komplexe Zahlen als Punkt

Zugänge & Darstellungen

Station 1

Komplexe Zahlen als Vektor

Zugänge & Darstellungen

Station 1



geometrische Interpretation von Rechenoperationen

Zugänge & Darstellungen

Station 1



$\mathbb{R}$ ist Teilmenge von $\mathbb{C}$

Aussagen & Beweise

Station 1



$\mathbb{C}$ ist abgeschlossen

Aussagen & Beweise

Station 1



Die komplexen Zahlen lassen sich nicht anordnen

Aussagen & Beweise

Station 1

Addition und Subtraktion als Verschiebung

Aussagen & Beweise

Station 1

Multiplikation und Division als Drehstreckung

Aussagen & Beweise

Station 1

Multiplikation mit einem Skalar als zentrische Streckung

Aussagen & Beweise

Station 1

Formel von De Moivre

Aussagen & Beweise

Station 1

Anwenden der Rechenregeln bei komplexen Zahlen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

Umrechnung zwischen den Darstellungsformen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

Potenzieren und Wurzelziehen im Komplexen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

lineare komplexe Funktion

Begriffe & Definitionen

Station 2

quadratische komplexe Funktion

Begriffe & Definitionen

Station 2

geometrische Interpretation von komplexen Funktionen

Zugänge & Darstellungen

Station 2

Translation als komplexe Funktion

Aussagen & Beweise

Station 2

Drehstreckung als komplexe Funktion

Aussagen & Beweise

Station 2

Achsenspiegelung als komplexe Funktion

Aussagen & Beweise

Station 2

Kreisspiegelung als komplexe Funktion

Aussagen & Beweise

Station 2

Analytische Betrachtungen

Aussagen & Beweise

Station 2

Lineare Funktionen geometrisch interpretieren

Verfahren & Heuristiken

Station 2

Funktionen zu einer vorgegebenen
Drehstreckung aufstellen

Verfahren & Heuristiken

Station 2

Funktionen zu vorgegebener
Achsenspiegelung aufstellen

Verfahren & Heuristiken

Station 2

Bilder von quadratischen
Funktionen qualitativ skizzieren

Verfahren & Heuristiken

Station 2

Bilder von der Inversion am
Einheitskreis qualitativ bestimmen

Verfahren & Heuristiken

Station 2

Explizit definierte Folge

Begriffe & Definitionen

Station 3

Rekursiv definierte Folge

Begriffe & Definitionen

Station 3

divergente und konvergente Folgen

Begriffe & Definitionen

Station 3

iterierte Funktionen

Begriffe & Definitionen

Station 3

Startwert

Begriffe & Definitionen

Station 3

Bahn

Begriffe & Definitionen

Station 3

Fixpunkt

Begriffe & Definitionen

Station 3

Zyklus

Begriffe & Definitionen

Station 3



Attraktor

Begriffe & Definitionen

Station 3



Einzugsbereich

Begriffe & Definitionen

Station 3



Divergenzbereich

Begriffe & Definitionen

Station 3



Julia-Menge

Begriffe & Definitionen

Station 3

Mandelbrot-Menge

Begriffe & Definitionen

Station 3

geometrische Interpretation und Visualisierung einer komplexen Folge

Zugänge & Darstellungen

Station 3

Julia-Mengen mit dem Computer bestimmen – Grundidee

Aussagen & Beweise

Station 3

Bestimmen von Fixpunkten und Zyklen bei linearen komplexen Folgen

Verfahren & Heuristiken

Station 3

Bestimmen von Fixpunkten und Zyklen bei der quadratischen Funktion

Verfahren & Heuristiken

Station 3

Bestimmen von Fixpunkten bei der Funktion $f(z) = z^2 + c$

Verfahren & Heuristiken

Station 3

Potenzreihe

Begriffe & Definitionen

Station 4

Hauptzweig

Begriffe & Definitionen

Station 4

Exponentialfunktion

Begriffe & Definitionen

Station 4

Logarithmusfunktion

Begriffe & Definitionen

Station 4

Potenzen geometrisch bestimmen

Zugänge & Darstellungen

Station 4

Logarithmen geometrisch bestimmen

Zugänge & Darstellungen

Station 4

Basiswechselsatz

Aussagen & Beweise

Station 4

Exponentialreihe (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Station 4

Zusammenhang der Exponentialreihe, Sinus und Cosinus

Aussagen & Beweise

Station 4

Euleridentität

Aussagen & Beweise

Station 4

Periodizität der Exponentialfunktion

Aussagen & Beweise

Station 4

Mehrdeutigkeit des Logarithmus

Aussagen & Beweise

Station 4

Die verlorenen Regeln beim Logarithmieren (am Beispiel)

Aussagen & Beweise

Station 4

Potenzen zur Basis e ausrechnen

Verfahren & Heuristiken

Station 4

Logarithmen zur Basis e ausrechnen

Verfahren & Heuristiken

Station 4

Hauptwert von beliebigen Potenzen ausrechnen

Verfahren & Heuristiken

Station 4

Bestimmen der Anzahl der
Lösungen bei beliebigen Potenzen

Verfahren & Heuristiken

Station 4